



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Educació,
Universitats i Ocupació

ceedcv

CENTRE ESPECÍFIC
D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE
LA COMUNITAT VALENCIANA

Sesión 02 — Metodologías Ágiles: de la teoría a la práctica

2º CFGS DAW/DAM · Proyecto Intermodular II

Autores: Sergi García, Guillermo Garrido y Alfredo Oltra





La sesión en un mapa

Un recorrido completo por las metodologías de desarrollo: de los enfoques **tradicionales** a los **ágiles**, con especial atención a **Scrum** y su aplicación práctica con el caso **TaskFlow**.



Fundamentos

¿Qué es una metodología?



Tradicionales

Cascada y modelo en V



Ágiles

Manifiesto y principios



Scrum

Roles, ceremonias, artefactos



Práctica

TaskFlow y tableros Kanban



Hilo conductor: el caso práctico **TaskFlow** — la gestión ágil en equipos reales de DAW, DAM y ASIR.



¿Qué es una metodología?

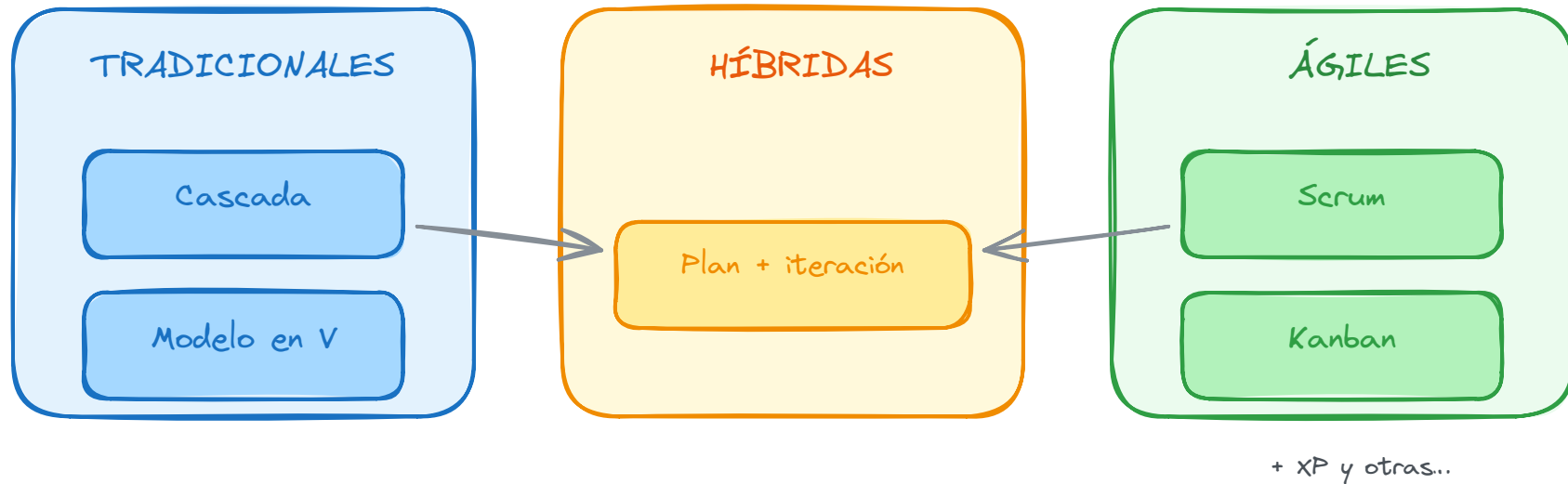
Conjunto organizado de **principios, procesos, técnicas y herramientas** que sirve como guía para **planificar, ejecutar, controlar y cerrar un proyecto**.

Aporta	Detalle
Estandarización	Todo el equipo sabe qué pasos seguir
Fases y roles	Especifica qué se hace y quién lo hace
Técnicas y herramientas	Gantt, Kanban, dailies, entregables
Gestión de riesgos	Anticipa problemas antes de que ocurran

i Sin metodología: improvisación, caos y proyectos que nunca se entregan. Con ella: un camino estructurado de la idea al resultado.



Tipos de metodologías



i No hay una «buena» y una «mala»: el enfoque se elige según el proyecto. La industria actual está dominada por las ****ágiles**** y las ****híbridas****.



Metodologías tradicionales

Características: **fuerte planificación inicial** y **ejecución lineal** de las fases — cada fase se cierra antes de empezar la siguiente.

Modelo	Descripción breve
Cascada	Fases lineales; cada una depende de la anterior
V	Relaciona desarrollo y pruebas en paralelo

✓ Ventajas

Claridad, documentación exhaustiva, previsibilidad.

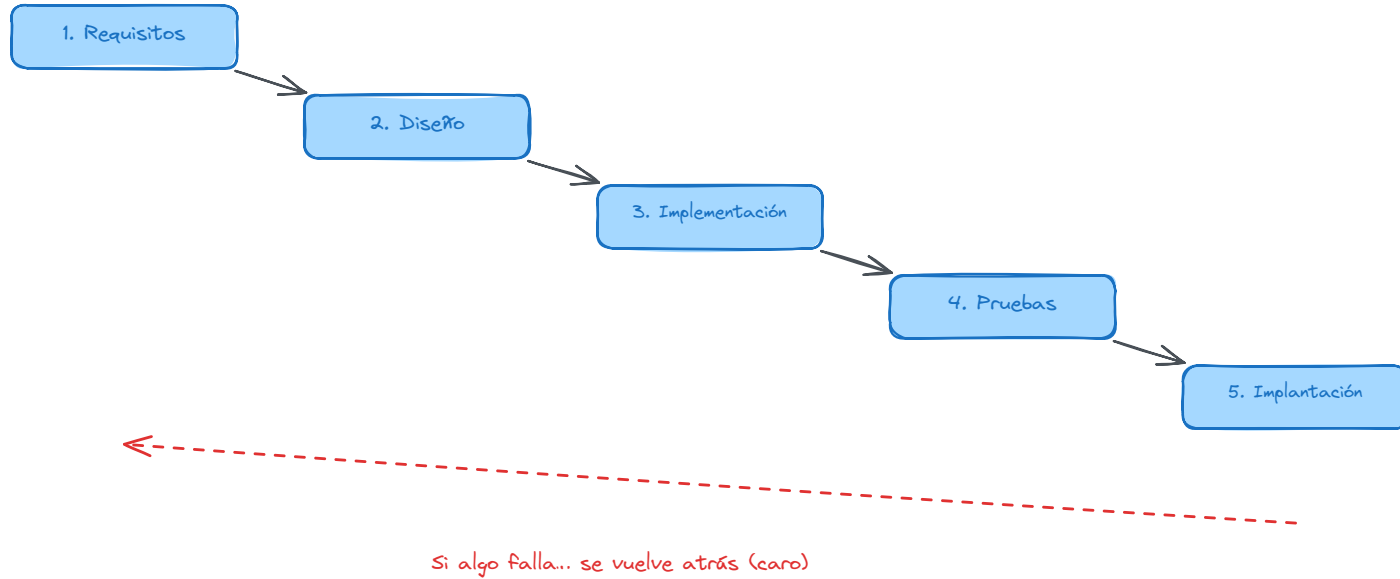
✗ Inconvenientes

Rigidez, poca adaptación al cambio, feedback tardío.

i Ejemplo: una app de reservas de aulas siguiendo fases secuenciales — si en pruebas falla un requisito, se vuelve al principio.



El modelo en cascada, dibujado



El cliente solo ve el producto al final: corregir un malentendido de requisitos cuesta carísimo.

Metodologías ágiles

Promueven el desarrollo **iterativo e incremental**, centrado en:



Entrega continua de valor

Software
funcionando
cada poco
tiempo



Colaboración

Cliente dentro
del proceso



Adaptación al cambio

Los requisitos
evolucionan



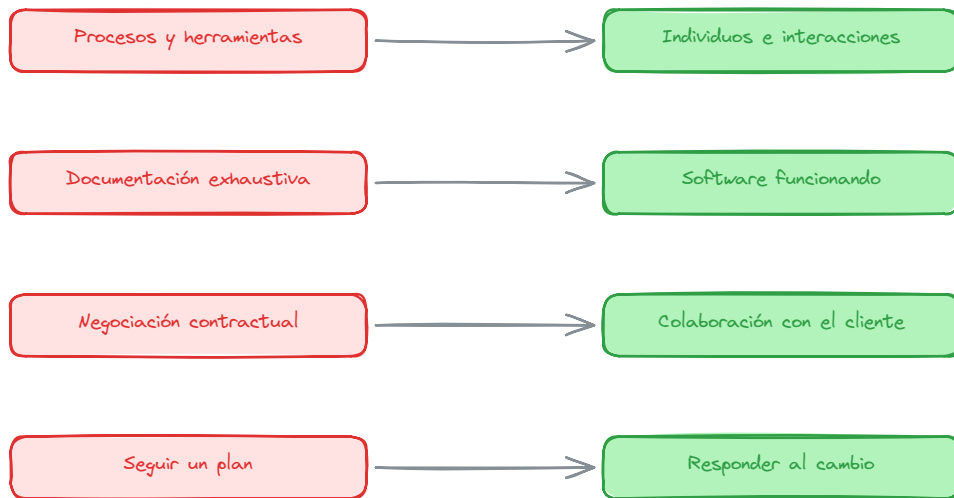
Retroalimentación

Constante, del
usuario real

✓ Ejemplos: ****Scrum****, Kanban, XP (eXtreme Programming). Ventajas: flexibilidad y reducción de riesgos · Inconvenientes: requiere disciplina, menos documentación.



El Manifiesto Ágil (2001)



izquierda = menos valor · derecha = más valor

i 17 desarrolladores, montaña de Utah: «aunque valoramos lo de la derecha, ****valoramos más lo de la izquierda****».



Scrum: la metodología ágil de referencia

Un **marco de trabajo** (framework), no una receta: define roles, eventos y artefactos dentro de iteraciones llamadas **Sprints**.



Roles

PO · SM ·
Developers



Ceremonias

Planning · Daily ·
Review ·
Retrospectiva



Artefactos

Product Backlog
· Sprint Backlog ·
Incremento



Sprint

Ciclo fijo de 1–4
semanas



Empírico: se basa en la **experiencia** (iterar) y la **transparencia** (inspeccionar y adaptar).



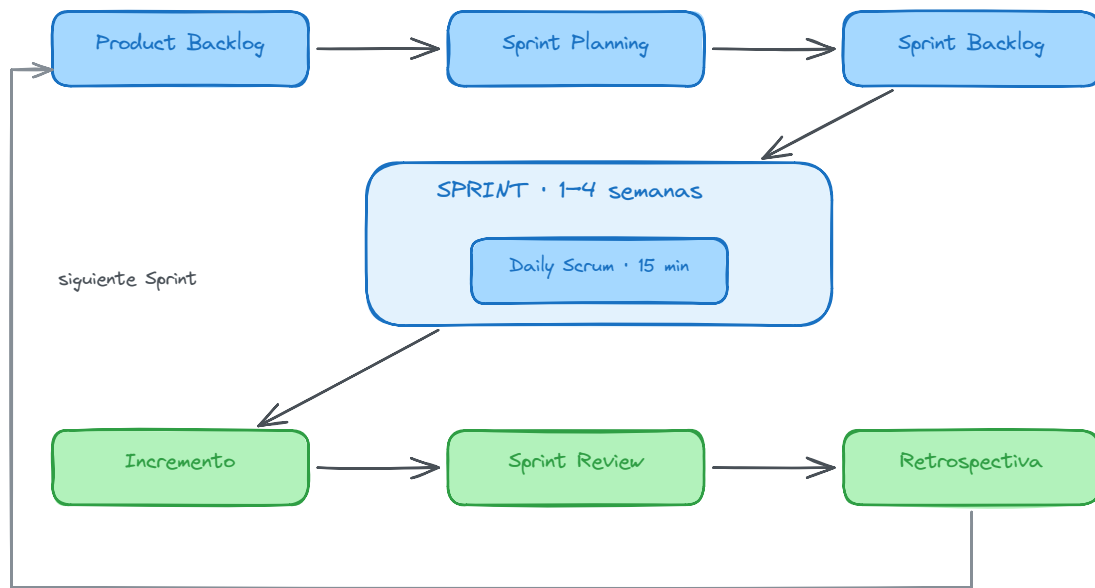
Roles de Scrum

Rol	Función principal
 Product Owner	Prioriza y define el producto; dueño del Product Backlog
 Scrum Master	Facilita y protege el proceso; elimina impedimentos
 Equipo de Desarrollo	Construye el producto; autoorganizado y multidisciplinar

⚠ El PO decide ****qué**** se construye y en qué orden; el equipo decide ****cómo****; el Scrum Master no manda sobre nadie: sirve al proceso.



El marco Scrum, dibujado



i Todo gira alrededor del ****Sprint****: los artefactos alimentan las ceremonias y cada ciclo entrega un incremento potencialmente entregable.



Ceremonias de Scrum

Ceremonia	Qué es	Duración (Sprint 2 sem.)
Sprint Planning	Planificación: objetivo y tareas del Sprint	4 h máx.
Daily Scrum	Reunión diaria de seguimiento	15 min
Sprint Review	Revisión del incremento con feedback	2 h máx.
Retrospectiva	Mejora continua del proceso	1,5 h máx.

✓ La Daily no es «rendir cuentas al jefe»: es el equipo ****inspeccionando su plan**** hacia el objetivo del Sprint.



Artefactos de Scrum

Artefacto	Qué es	Lo cuida
Product Backlog	Lista priorizada de requisitos del producto	Product Owner
Sprint Backlog	Tareas seleccionadas para el Sprint	Developers
Incremento	Resultado funcional del Sprint	Todo el equipo

i Los tres son ****transparentes**** por definición: cualquiera del equipo puede verlos en cualquier momento. Sin transparencia no hay inspección ni adaptación.



Evolución de un Sprint (I): planificar

Sprint Planning: se define el **objetivo del Sprint** y se seleccionan tareas del Product Backlog.

- 1 **El PO trae el Backlog priorizado** — las historias más importantes arriba.
- 2 **El equipo estima y selecciona** — cuánto cabe en este Sprint.
- 3 **Se crea el Sprint Backlog** — plan de trabajo ****vivo y transparente****.

i El Sprint Backlog no es un contrato: puede ajustarse a medida que el equipo aprende durante el Sprint.



Evolución de un Sprint (II): ejecutar y adaptar

- 4 **Daily Scrum** — inspección y adaptación diaria: ¿qué hice? ¿qué haré? ¿qué me bloquea?
- 5 **Sprint Review** — se inspecciona el incremento y los stakeholders dan feedback.
- 6 **Retrospectiva** — análisis del proceso y acciones de mejora para el siguiente Sprint.



Refinamiento

Pulir y detallar el Product Backlog continuamente: ni demasiado pronto ni demasiado tarde.



Foco en una mejora

La retrospectiva funciona con ambiente seguro y ****una mejora clave**** por Sprint.



Caso práctico: TaskFlow

Aplicación real de Scrum en equipos de DAW, DAM y ASIR:

Equipo	Nº integrantes	Roles principales
DAW	5	Frontend, Backend, QA
DAM	4	Mobile Dev, Backend, QA
ASIR	3	DevOps, Sysadmin

i Evolución de artefactos: Product Backlog inicial con historias de usuario → Sprint Planning y selección de tareas → Daily Scrum y adaptación → Review y Retrospectiva conjunta.



Herramientas para trabajar ágil

Herramienta	Para qué
 Notion	Gestión de proyectos y tableros Kanban
 Trello	Visualización simple de tareas y sprints
 Jira	Seguimiento ágil profesional (sprints, burndown)

 La herramienta no hace ágil al equipo: ****el proceso sí****. Empieza simple (Trello) y evoluciona si lo necesitas.



Actividad práctica

- 1 Elige una herramienta y crea un **tablero Kanban** para tu proyecto.
- 2 Simula un **Sprint**: define tareas, realiza la Daily, la Review y la Retrospectiva.
- 3 Aplica una **mejora continua** en el siguiente Sprint.

✓ Entregable: enlace al tablero + breve documento con el objetivo del Sprint, el feedback de la Review y la mejora acordada en la Retrospectiva.



Chequeo rápido de la sesión

1. ¿Qué cuatro elementos aporta una metodología a un proyecto?
2. Cascada: ¿cuál es su mayor ventaja y su mayor riesgo?
3. Nombra las 4 dualidades del Manifiesto Ágil.
4. ¿Quién prioriza el Product Backlog y quién protege el proceso?
5. ¿Qué artefacto se crea en el Sprint Planning y cuál es el resultado del Sprint?
6. ¿Qué diferencia hay entre Sprint Review y Retrospectiva?



Resumen de la sesión

- Una **metodología** guía el proyecto con principios, procesos, técnicas y herramientas: **tradicionales** (cascada, V), **ágiles** e **híbridas**.
- Las **ágiles** entregan valor de forma iterativa e incremental; el **Manifiesto Ágil** prioriza individuos, software funcionando, colaboración y respuesta al cambio.
- **Scrum** organiza el trabajo en **Sprints** con 3 roles (PO, SM, Developers), 4+ ceremonias y 3 artefactos transparentes.
- El ciclo **Planning** → **Daily** → **Review** → **Retrospectiva** convierte el feedback en mejora continua del producto y del proceso.
- TaskFlow muestra cómo **equipos reales** (DAW, DAM, ASIR) aplican Scrum con herramientas como Notion, Trello o Jira.

